

Regressão espacial: clássica, global e local

A taxa de furto nos municípios de São Paulo e a renda média: do modelo clássico ao spatial error e ao GWR

Equipe: João Vitor Oliveira, Julio Cesar Salvino e Lucas Amorim · **Orientação:** Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa · **Julho de 2026**

Modelamos a taxa de furto por 1.000 habitantes dos 645 municípios de São Paulo em função da renda média per capita, usando a renda como única covariável, do mesmo modo que a prática da água modela o consumo pela renda. A vizinhança usada em todos os passos é a de contiguidade queen de ordem 1, com pesos normalizados por linha. As saídas de cada modelo são as geradas no GeoDa.

1. Regressão clássica e autocorrelação dos resíduos

Rodando o modelo clássico (mínimos quadrados ordinários) da taxa de furto sobre a renda, obtemos a equação e os diagnósticos abaixo.

$$\text{taxa de furto} = 0,971 + 0,00247 \times \text{renda}$$

$$R^2 = 0,129$$

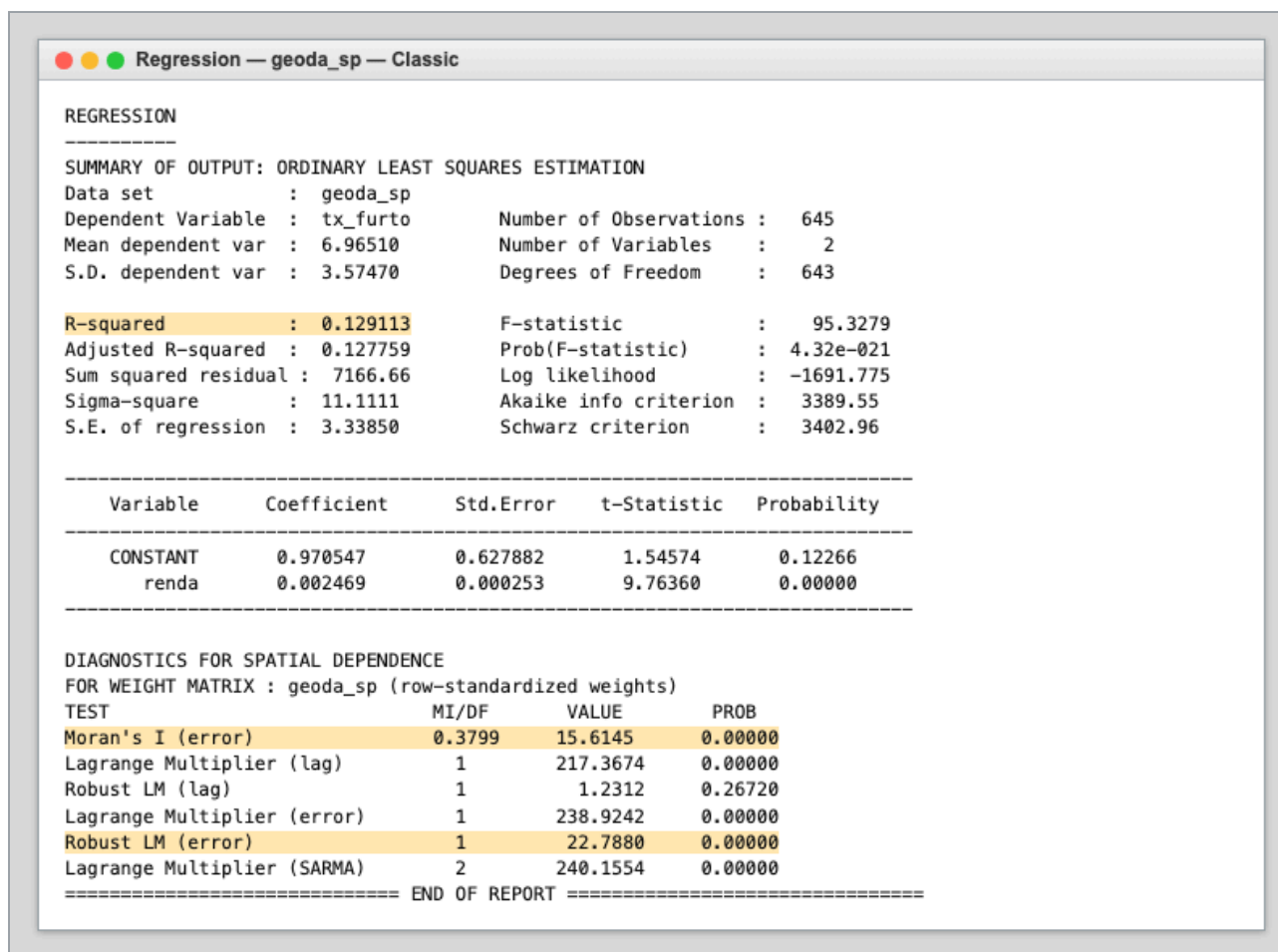


Figura 1. Saída da regressão clássica. A renda é positiva e significativa ($p < 0,001$), mas o R^2 é baixo. No bloco de diagnósticos, o **Moran's I dos resíduos** é 0,38 (VALUE = 15,61; $p < 0,001$), indicando forte autocorrelação espacial no que o modelo não explica.

Mapeando os resíduos, vemos de onde vem essa autocorrelação: um bloco de resíduos altos positivos no litoral, onde o modelo mais subestima a taxa de furto, justamente por não incluir a condição litorânea/turística.

Resíduos do modelo clássico (OLS)

Moran's I dos resíduos = 0,38 (p < 0,001): forte autocorrelação espacial

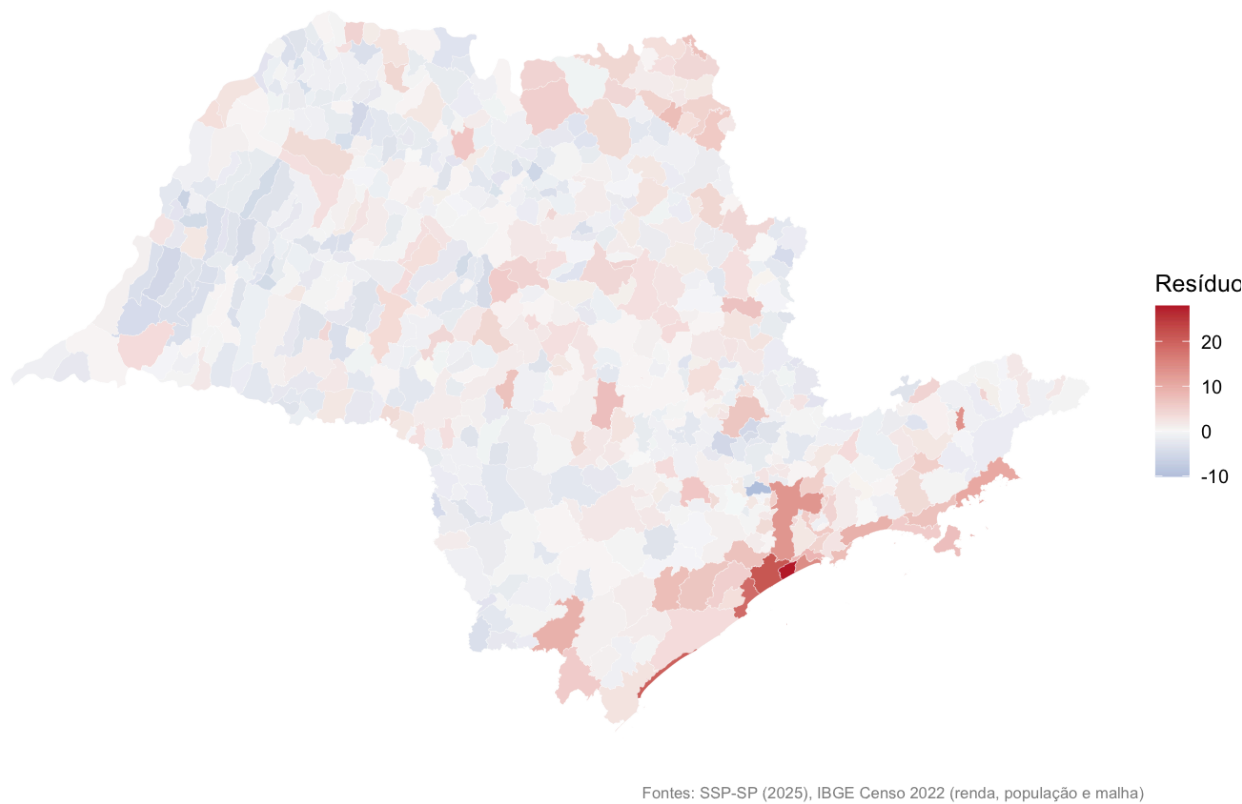


Figura 2. Resíduos do modelo clássico. O padrão espacial confirma que as observações não são independentes, violando uma premissa do OLS e tornando seus erros-padrão pouco confiáveis.

2. Testes de Multiplicadores de Lagrange

Como a autocorrelação dos resíduos é significativa, usamos os testes de Multiplicadores de Lagrange, no bloco de diagnósticos da Figura 1, para escolher entre o spatial lag e o spatial error.

TESTE	ESTATÍSTICA	P-VALOR
LM (lag)	217,4	< 0,001
LM (error)	238,9	< 0,001
Robust LM (lag)	1,23	0,267
Robust LM (error)	22,8	< 0,001

Os dois testes simples são significativos, então recorremos às versões robustas para desempatar. O **Robust LM (error)** é significativo ($p < 0,001$) e o **Robust LM (lag)** não é ($p = 0,267$), o que aponta o modelo **spatial error** como o mais adequado aos nossos dados.

3. Modelos de regressão espacial global

Construímos os dois modelos globais para comparação. O **spatial lag** supõe que a taxa de furto de um município é influenciada pela dos vizinhos:

$$\text{taxa de furto} = \rho \cdot W \cdot \text{taxa de furto} + \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{renda} + \varepsilon$$

$$\rho = 0,519 \cdot R^2 = 0,356 \cdot \text{AIC} = 3241,5$$

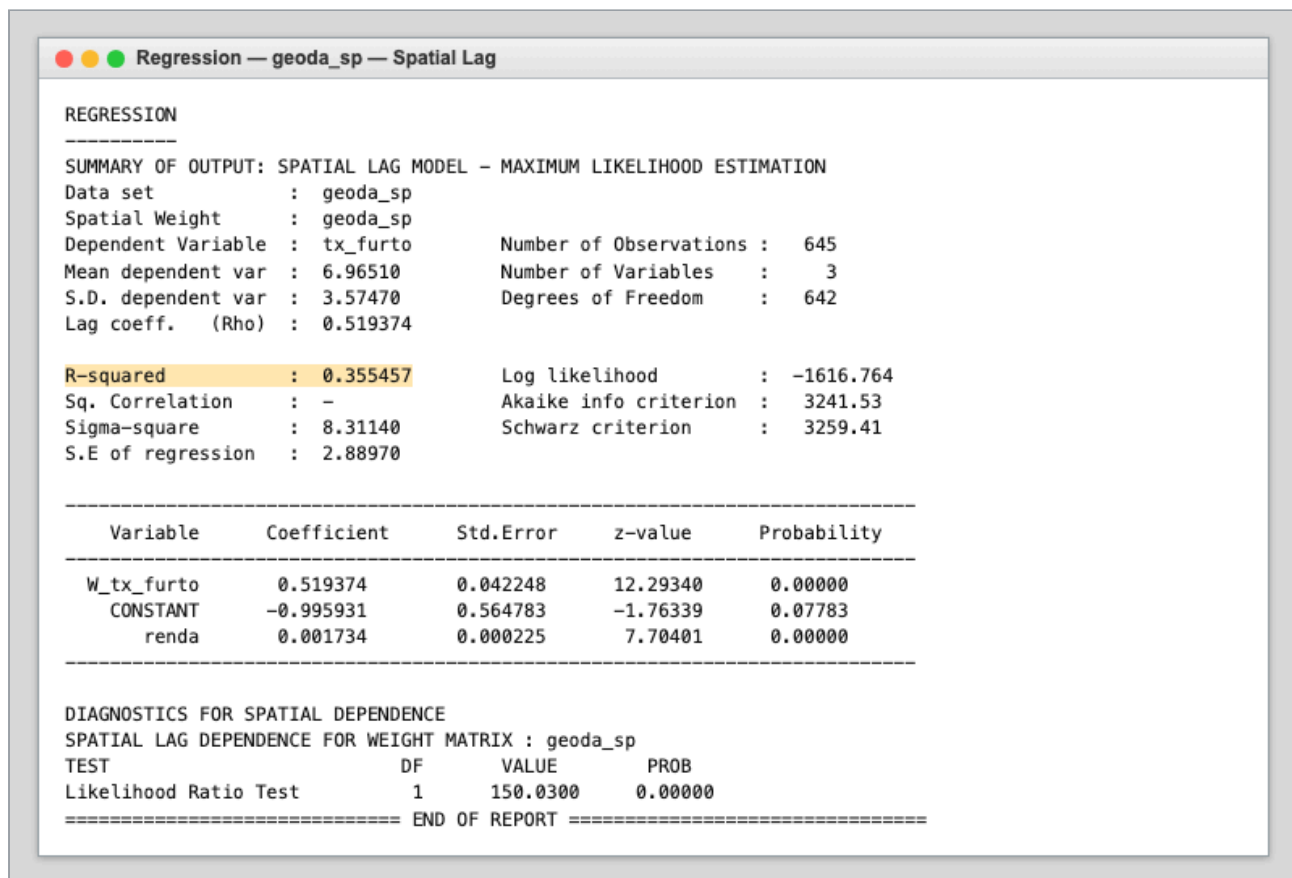


Figura 3. Saída do spatial lag. O coeficiente autorregressivo $\rho = 0,519$ (W_{tx_furto}) é positivo e significativo: a taxa de furto dos vizinhos acompanha a do município.

O **spatial error** supõe que a dependência está no erro, vinda de variáveis não medidas e espacialmente correlacionadas:

$$\text{taxa de furto} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{renda} + \varepsilon, \quad \varepsilon = \lambda W\varepsilon + \xi$$

$$\lambda = 0,588 \cdot R^2 = 0,392 \cdot \text{AIC} = 3220,6$$

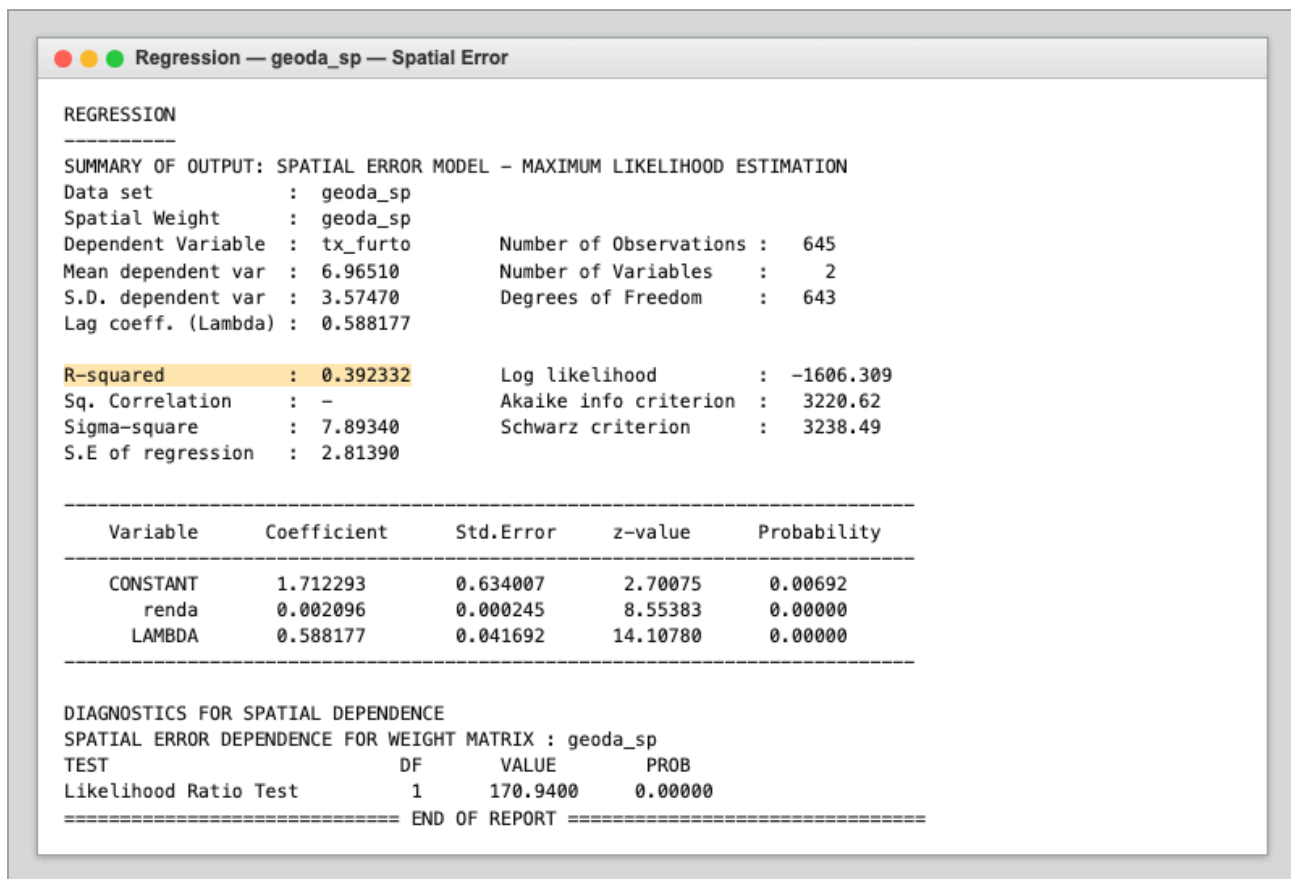


Figura 4. Saída do spatial error. O coeficiente $\lambda = 0,588$ (LAMBDA) é significativo e o modelo tem o menor AIC (3220,6) entre os globais, confirmando o que os testes de Lagrange indicaram.

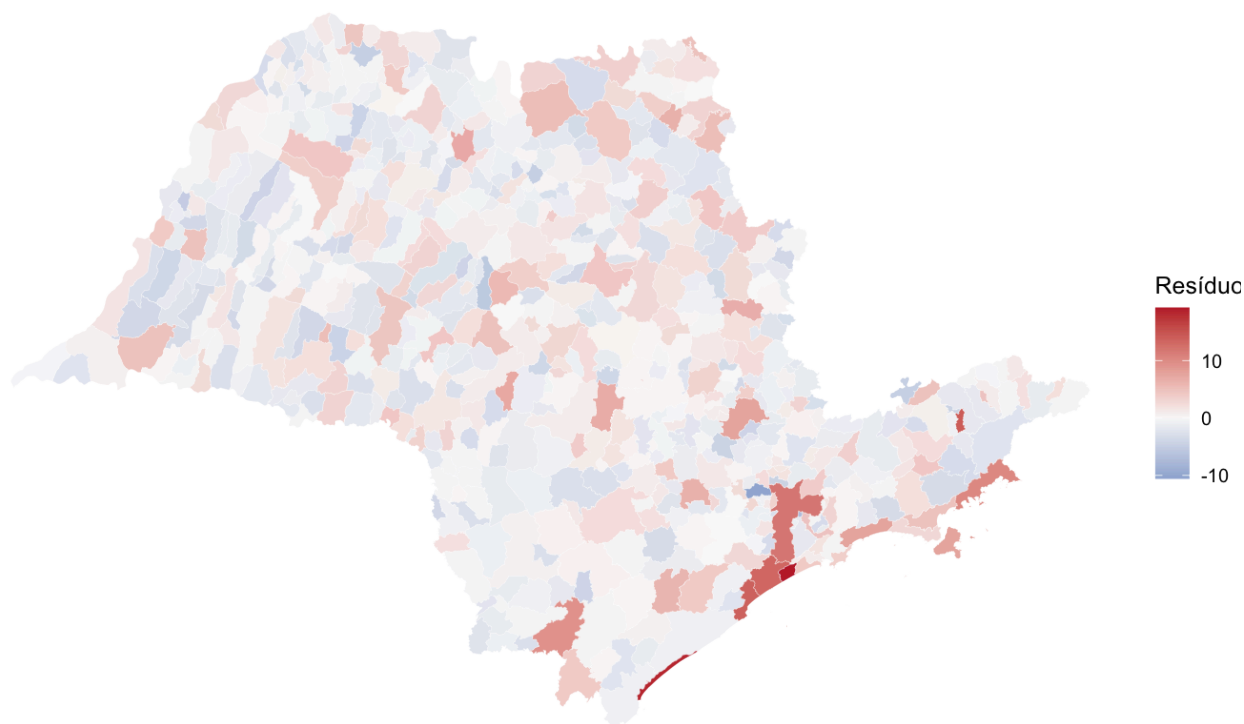
Os dois modelos elevam bastante o ajuste em relação ao clássico, com o R^2 subindo de 0,13 para 0,36 e 0,39. A leitura faz sentido no nosso problema: a dependência espacial não é uma difusão da criminalidade de um município para o vizinho, e sim o reflexo de uma variável omitida e espacialmente agrupada, a condição litorânea/turística ligada à população flutuante, que o λ absorve como ruído estruturado.

4. Resíduos do modelo espacial

Mapeando os resíduos do spatial error e recalculando o Índice de Moran, identificamos que a autocorrelação caiu de **0,38 no clássico para -0,03**, praticamente zero.

Resíduos do modelo spatial error

Moran's I dos resíduos = -0,03: autocorrelação praticamente eliminada



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Figura 5. Resíduos do spatial error. O bloco sistemático do litoral desaparece e os resíduos ficam dispersos, sem padrão espacial: o modelo capturou a estrutura que faltava e a premissa de independência passa a valer.

5. Regressão geograficamente ponderada (GWR)

Os modelos globais resumem a dependência num único parâmetro, supondo que a relação renda-furto é a mesma em todo o estado. O GWR relaxa essa suposição: ajusta uma regressão em cada município, ponderando os demais pela distância, e deixa o coeficiente da renda variar no espaço. Com largura de banda adaptativa (cerca de 10 vizinhos por ajuste), o **R² quase-global é 0,46**, superior ao dos modelos globais.

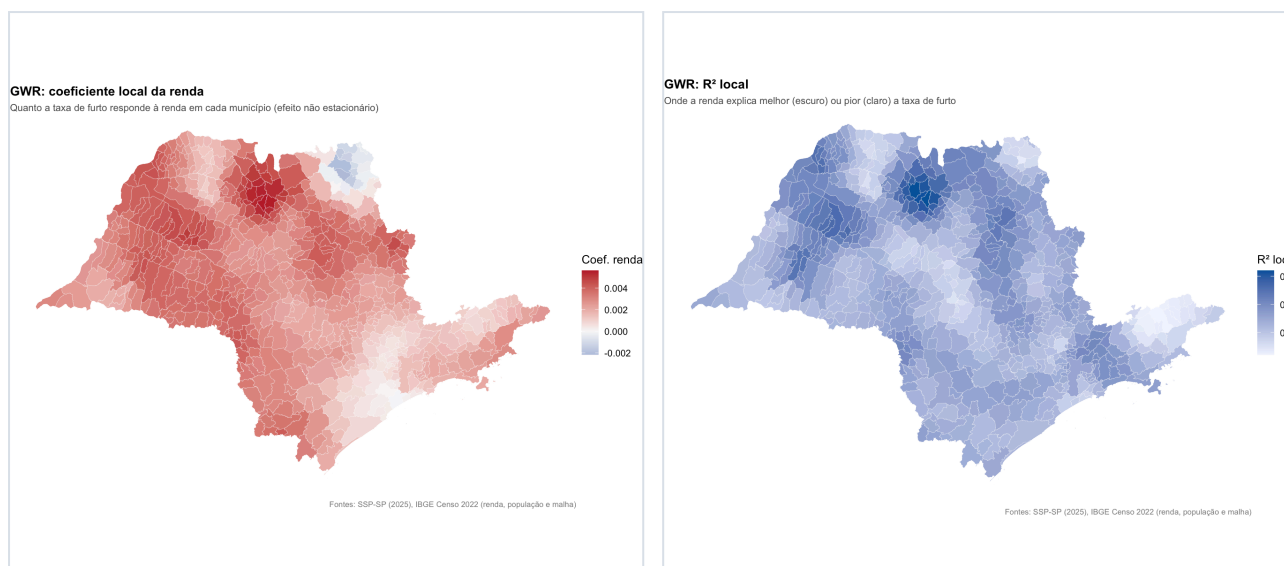


Figura 6. Coeficiente local da renda (esquerda) e R^2 local (direita). O coeficiente varia de $-0,002$ a $+0,006$, positivo na maior parte do estado e chegando a se inverter num bolsão do nordeste. O R^2 local vai de $0,05$ a $0,64$: a renda explica bem a taxa de furto no centro-oeste e mal no litoral e na Região Metropolitana, onde a população flutuante turística domina.

6. Comparação dos modelos

MODELO	TIPO	R^2	AIC	MORAN DOS RESÍDUOS
Clássico (OLS)	não espacial	0,129	3389,6	0,38
Spatial Lag	espacial global	0,356	3241,5	~ 0
Spatial Error	espacial global	0,392	3220,6	$-0,03$
GWR	espacial local	0,458	3137,0	n.a.

O AIC diminui e o R^2 aumenta a cada passo, então o **GWR apresenta o melhor ajuste**, seguido do spatial error, do spatial lag e, por último, do clássico. Cada modelo revela uma coisa diferente. O clássico mostra que a renda sozinha é insuficiente e que há estrutura espacial ignorada, denunciada pela autocorrelação dos resíduos. Os modelos globais capturam essa estrutura num único parâmetro, e o spatial error, o melhor entre eles, mostra que a dependência vem de uma variável omitida e espacialmente agrupada, a condição litorânea. O GWR vai além e mostra que a própria relação entre renda e furto não é estacionária: é razoável no interior e quase nula no litoral, onde a dinâmica turística domina. Os três níveis convergem para a mesma conclusão do trabalho, de que a taxa de furto responde ao território, e não apenas à renda.

Fontes: SSP-SP (ocorrências de 2025) e IBGE, Censo 2022 (renda, população e malha municipal). Vizinhança de contiguidade queen de ordem 1, pesos normalizados por linha; modelos espaciais globais por máxima verossimilhança e GWR com largura de banda adaptativa.